

11001微積分乙期末考評分標準

1. (1) $\int_1^4 \left(\frac{2}{x^3} - \sqrt{x} \right) dx$

$$= \int_1^4 2x^{-3} - x^{\frac{1}{2}} dx$$

$$= \underbrace{-x^{-2}}_{(3)} - \underbrace{\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}}}_{(3)} \bigg|_1^4$$

$$= -\frac{1}{x^2} - \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \bigg|_1^4$$

$$= -\frac{1}{16} - \frac{16}{3} - \left(-1 - \frac{2}{3} \right) = \frac{-179}{48} \quad (2) \quad (\text{未簡化扣1分})$$

1. (64分) 計算下列積分。 (Evaluate the following integrals)

(1) $\int_1^4 \left(\frac{2}{x^3} - \sqrt{x} \right) dx$

(2) $\int x^2 \sqrt{x+1} dx$

(3) $\int_0^3 \frac{x}{\sqrt{x+1}} dx$

(4) $\int \cos \sqrt{x} dx$

(5) $\int e^x \cos 2x dx$

(6) $\int \frac{2}{16x^2 - 1} dx$

(7) $\int \sqrt{9-x^2} dx$

(8) $\int_4^6 \frac{1}{\sqrt{8x-x^2}} dx$

(1) 方法 =

let $\sqrt{x} = \tan \theta$

$x = \tan^2 \theta$ $x+1 = \tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta$

$\sqrt{x+1} = \sec \theta$

$dx = 2 \tan \theta \cdot \sec^2 \theta d\theta$

$\int x^{\frac{3}{2}} \sqrt{x+1} dx = \int \tan^3 \theta \cdot \sec \theta \cdot 2 \tan \theta \sec^2 \theta d\theta$

$= 2 \int \sec^3 \theta \tan^5 \theta d\theta$

$= 2 \int \sec^3 \theta (\sec^2 \theta - 1)^2 \cdot \tan \theta \sec \theta d\theta$

$= 2 \int u^2 (u^2 - 1)^2 du$

$= 2 \int u^6 - 2u^4 + u^2 du$

$= \frac{2}{7} u^7 - \frac{4}{5} u^5 + \frac{2}{3} u^3 + C$

$= \frac{2}{7} (x+1)^{\frac{7}{2}} - \frac{4}{5} (x+1)^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3} (x+1)^{\frac{3}{2}} + C$

let $u = \sec \theta$

$du = \tan \theta \sec \theta d\theta$

u未代回 $\sqrt{x+1}$ 扣2

未寫C 扣1

答案係數寫錯 扣1

(2) $\int x^2 \sqrt{x+1} dx$

let $u = \sqrt{x+1}$, $u^2 = x+1$, $u^2 - 1 = x$, $2u du = dx$

$\int x^2 \sqrt{x+1} dx = \int (u^2 - 1)^2 \cdot u \cdot 2u du = \int 2u^2 (u^4 - 2u^2 + 1) du$

$= \int 2u^6 - 4u^4 + 2u^2 du = \frac{2}{7} u^7 - \frac{4}{5} u^5 + \frac{2}{3} u^3 + C$

$= \frac{2}{7} (x+1)^{\frac{7}{2}} - \frac{4}{5} (x+1)^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3} (x+1)^{\frac{3}{2}} + C$

u未代回 $\sqrt{x+1}$ 扣2

未寫C 扣1

答案係數寫錯 扣1

11001 微積分乙期末考評分標準

題號 1. (3)(4).

$$1. (3) \int_0^3 \frac{x}{\sqrt{x+1}} dx \quad (8 \text{分}).$$

✱ 寫錯上下限 (整題不給分)
忘了寫 2 倍 (整題不給分)

設 $u = \sqrt{x+1}$, 當 $x=0, u=1$; $x=3, u=2$

$$u^2 = x+1$$

$$u^2 - 1 = x$$

$$2u du = dx$$

$$\begin{aligned} \int_0^3 \frac{x}{\sqrt{x+1}} dx &= \int_1^2 \frac{u^2-1}{u} (2u du) = 2 \int_1^2 (u^2-1) du \quad 1 \text{分} \\ &= 2 \left(\frac{u^3}{3} - u \right) \Big|_1^2 \quad 1 \text{分} \\ &= 2 \left(\frac{8}{3} - 2 - \frac{1}{3} + 1 \right) \quad 1 \text{分} \\ &= 2 \left(\frac{7}{3} - 1 \right) \end{aligned}$$

$$1. (4) \int \cos \sqrt{x} dx \quad (8 \text{分}). \quad = \frac{8}{3} \#$$

設 $u = \sqrt{x}$

$$du = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

$$2u du = dx$$

$$\begin{aligned} \int \cos \sqrt{x} dx &= 2 \int \cos u u du \quad 5 \text{分} \\ &= 2 (u \sin u + \cos u) + C \quad 1 \text{分} \\ &= 2 (\sqrt{x} \sin \sqrt{x} + \cos \sqrt{x}) + C \quad 1 \text{分} \# \end{aligned}$$

$$\begin{array}{c} u \quad \cos u \\ \swarrow \quad \searrow \\ 1 \quad \sin u \\ \swarrow \quad \searrow \\ 0 \quad -\cos u \end{array} \quad 1 \text{分}.$$

11001 微積分乙期末考評分標準

題號 1.-(5).

法 1.

$$\int e^x \cos 2x dx = \frac{1}{2} e^x \sin 2x + \frac{1}{4} e^x \cos 2x - \frac{1}{4} \int e^x \cos 2x$$

The Tabular Method.

$$\begin{array}{r} e^x \\ e^x \swarrow + \frac{1}{2} \sin 2x \\ e^x \searrow - \frac{1}{4} \cos 2x \\ \hline \end{array}$$

(4分)

正確列出

$$\frac{5}{4} \int e^x \cos 2x dx = \frac{1}{2} e^x \sin 2x + \frac{1}{4} e^x \cos 2x$$

(2分) (移項整理)

$$\int e^x \cos 2x dx = \frac{4}{5} \left(\frac{1}{2} e^x \sin 2x + \frac{1}{4} e^x \cos 2x \right) + C \quad \# \quad (2分) \text{ 正確算出}$$

法 2.

$$\int e^x \cos 2x dx = e^x \cos 2x - \int e^x (-2) \sin 2x dx$$

(2分) 分部積分正確

$$\text{令 } u = \cos 2x, dv = e^x dx \quad = e^x \cos 2x + 2 \int e^x \sin 2x dx$$

$$\Rightarrow \begin{cases} du = -2 \sin 2x dx \\ v = e^x \end{cases}$$

(1分)

不限此法

$$\text{令 } u = \sin 2x \\ dv = e^x dx$$

$$\Rightarrow \begin{cases} du = 2 \cos 2x dx \\ v = e^x \end{cases}$$

(1分)

不限此法

$$= e^x \cos 2x + 2 \left(e^x \sin 2x - \int e^x 2 \cos 2x dx \right)$$

(2分)

分部積分正確

$$= e^x \cos 2x + 2 e^x \sin 2x - 4 \int e^x \cos 2x dx$$

$$5 \int e^x \cos 2x dx = e^x \cos 2x + 2 e^x \sin 2x$$

(2分) 移項整理且正確

$$\int e^x \cos 2x dx = \frac{1}{5} (e^x \cos 2x + 2 e^x \sin 2x) + C \quad \#$$

※ 係叔記算錯誤，斟酌扣分

11001 微積分乙期末考評分標準

題號 1. - (6).

法 1

$$\int \frac{2}{16x^2-1} dx = \int \frac{2}{(4x)^2-1^2} dx = \int \frac{2}{(4x+1)(4x-1)} dx$$

$$= \int \frac{A}{4x+1} + \frac{B}{4x-1} dx$$

拆成部分分式 (3分).

$$A(4x-1) + B(4x+1) = 2$$

$$\begin{cases} 4x(A+B) = 0 \\ -A+B = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ A-B=-2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=-1 \\ B=1 \end{cases}$$

正確算出 A, B (3分)

$$\text{原式} = \int \frac{-1}{4x+1} + \frac{1}{4x-1} dx = -\int \frac{1}{4x+1} dx + \int \frac{1}{4x-1} dx$$

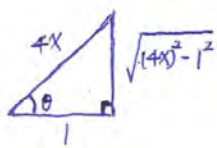
$$= -\frac{1}{4} \ln|4x+1| + \frac{1}{4} \ln|4x-1| + C$$

(2分) 正確算出

法 2

$$\int \frac{2}{16x^2-1} dx = 2 \int \frac{1}{(4x)^2-1^2} dx = 2 \int \frac{1}{\tan^2 \theta} \frac{1}{4} \sec \theta \tan \theta d\theta$$

$$\text{令 } 4x = \sec \theta$$



$$\Rightarrow x = \frac{1}{4} \sec \theta$$

$$dx = \frac{1}{4} \sec \theta \tan \theta d\theta$$

$$\tan \theta = \sqrt{(4x)^2-1}$$

不限此令法

$$= \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sin \theta} d\theta$$

$$= \frac{1}{2} \int \csc \theta d\theta$$

$$= \frac{1}{2} \ln|\csc \theta + \tan \theta| + C$$

$$\left(\frac{1}{2} \ln|\csc \theta - \tan \theta| + C \right)$$

$$= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{4x}{\sqrt{16x^2-1}} + \frac{1}{\sqrt{16x^2-1}} \right| + C$$

$$\left(\frac{1}{2} \ln \left| \frac{4x}{\sqrt{16x^2-1}} - \frac{1}{\sqrt{16x^2-1}} \right| + C \right)$$

正確整理

(2分)

csc 積分正確

(2分)

正確算出

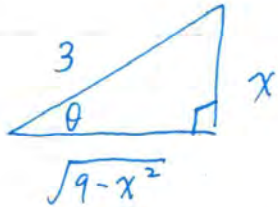
(2分).

答案表示法不局限 (正確即可).

係記算錯誤 斟酌扣分.

11001 微積分乙期末考評分標準

題號 1 (7)



$$\text{Let } x = 3 \sin \theta \quad (1\text{分}) \Rightarrow dx = 3 \cos \theta d\theta \quad (1\text{分})$$

$$\text{原式} = \int 3 \cos \theta \cdot 3 \cos \theta d\theta = \int 9 \cos^2 \theta d\theta$$

(1分) (寫這兩個都給分)

$$= 9 \int \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta \quad (2\text{分})$$

$$= 9 \left(\frac{\theta}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\theta \right) + C \quad (1\text{分})$$

$$= \frac{9}{2} \sin^{-1} \frac{x}{3} + \frac{9}{4} \cdot 2 \cdot \frac{x}{3} \cdot \frac{\sqrt{9-x^2}}{3} + C$$

$$= \frac{9}{2} \sin^{-1} \frac{x}{3} + \frac{1}{2} x \sqrt{9-x^2} + C \quad (2\text{分})$$

P.S: ① θ 沒代回 $\sin^{-1} \frac{x}{3}$ 扣 2

② C 沒寫、其中一項寫錯 扣 1 (扣完為止)

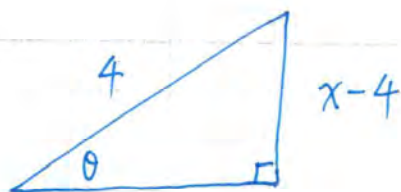
③ 答案的其中一項出錯不回去扣前面的分數

(除非答案整個寫錯才透過前面過程計分)

④ 答案寫 $-\frac{9}{2} \cos^{-1} \frac{x}{3} + \frac{1}{2} x \sqrt{9-x^2} + C$ 也給對

11001 微積分乙期 末考評分標準

題號 1181 方法 —



(1分)

(1分)

$$\text{Let } x-4 = 4 \sin \theta \Rightarrow dx = 4 \cos \theta d\theta$$

(1分)

(1分)

$$x=4 \Rightarrow \theta=0 ; \quad x=6 \Rightarrow \theta=\frac{\pi}{6}$$

$$\text{原式} = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{4 \cos \theta} \cdot 4 \cos \theta d\theta \quad (1分)$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{6}} 1 d\theta = \theta \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} \quad (1分)$$

$$= \frac{\pi}{6} \quad (2分)$$

P.S: ① 積分範圍寫錯導致答案錯誤

扣積分範圍的1分與答案的2分

積分的計算按配分計

② dx 計算錯誤導致答案錯誤

扣 dx 的1分與答案的2分

積分的計算按配分計

11001 微積分乙期末 考評分標準

題號 1(8) 方法 二

$$\int_4^6 \frac{1}{\sqrt{4^2 - (x-4)^2}} dx = \sin^{-1} \frac{x-4}{4} \Big|_4^6 \quad (4分)$$

$$= \sin^{-1} \frac{1}{2} - \sin^{-1} 0$$

$$= \frac{\pi}{6} - 0 \quad (1分) \quad (1分)$$

$$= \frac{\pi}{6} \quad (2分)$$

p.5 : ① 公式背錯扣一半，
不另外扣答案的分數

② 公式背錯扣一半，
計算過程錯誤

再按各個過程配分計算分數

③ 答案以反三角函數表示
若數值正確只扣1分

④ 公式背對，反三角代錯要扣分(錯幾個扣幾分)
答案錯也要扣分(扣答案的2分)

⑤ 公式反三角內的自變數背錯只給2分

11001 微積分乙期末考評分標準

題號 2.0)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \quad \left(\frac{-\infty}{\infty} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} \quad (\text{by L'Hopital}) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} -x \\ &= 0\end{aligned}$$

①, L'Hopital 使用正確 (3分)

②, 承 ①, 答案正確 (2分)

特殊情況:

① 微分不正確 ex: $\frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \stackrel{LH}{=} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}$ or $\frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \stackrel{LH}{=} x$ (扣一分)

② 使用多次 L'Hopital (僅給 1分)

③ $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x \stackrel{LH}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x + 1) = \text{發散 or } -\infty \text{ or } \dots$ 等 (不合分)

2. (10分) 使用羅畢達法則計算以下的極限。(Apply L'Hopital's rule to evaluate the limits)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos(\pi x - \frac{\pi}{2})}{x - 1}$

11001 微積分乙期 末考評分標準

題號 2 (2)

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos(\pi x - \frac{\pi}{2})}{x-1} \quad \frac{0}{0}$$

$$\stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\sin(\pi x - \frac{\pi}{2}) \cdot \pi}{1} = -\pi \quad (2)$$

或

$$\because \cos(\pi x - \frac{\pi}{2}) = \cos(\frac{\pi}{2} - \pi x) = \sin(\pi x)$$

$$\therefore \text{原式} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(\pi x)}{x-1} \stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\pi \cos(\pi x)}{1} = -\pi \quad (3) \quad (2)$$

註:

① 羅必達方式及結果正確 $\Rightarrow$ 3分

② 將①的結果求出正確的極限值 $\Rightarrow$ 2分

過程錯誤, 答案正確 不給分

11001 微積分乙期末考評分標準

題號 3

3. (8分) 計算由 $y = 2 - x^2$, $x = 0$, $x = 1$ 和 $y = 0$ 所圍的區域，繞 y -軸所得旋轉體的體積。
(Find the volume of the solid formed by revolving the region bounded by the graphs of

Disk method:

$$\begin{aligned} & \pi \int_0^1 1^2 dy + \pi \int_1^2 \sqrt{2-y}^2 dy \\ &= \pi + \pi \left(2y - \frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_1^2 \\ &= \pi + \frac{1}{2} \pi \\ &= \frac{3}{2} \pi \# \end{aligned}$$

Shell method:

$$\begin{aligned} & 2\pi \cdot \int_0^1 x(2-x^2) dx \\ &= 2\pi \left(x^2 - \frac{1}{4} x^4 \right) \Big|_0^1 \\ &= 2\pi \left(1 - \frac{1}{4} \right) \\ &= \frac{3}{2} \pi \# \end{aligned}$$

列式正確，中間計算錯誤扣 2 分。

算不定積分，但列式正確 扣 3 分。

上下限寫錯扣 4 分。

答案對，但列式不正確不給分。

(所代表的旋轉體體積不同)

11001微積分乙期末考評分標準

題號 4

$$y^2 = \frac{4}{9}(x+1)^3 \Rightarrow y = \pm \frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}} \quad 2pts$$

$$y' = \pm (x+1)^{\frac{1}{2}} \quad \left. \begin{array}{l} (y')^2 = x+1 \\ 1+(y')^2 = x+2 \end{array} \right\} 2pts$$

$$\int_2^7 \sqrt{x+2} dx = \frac{2}{3}(x+2)^{\frac{3}{2}} \Big|_{x=2}^{x=7} = \frac{38}{3} \rightarrow \text{只是上半部} \quad 2pts \quad 1pt$$

$$\text{全部} = \frac{38}{3} \times 2 = \frac{76}{3} \quad 1pt$$

*部分也可寫成:

$$y^2 = \frac{4}{9}(x+1)^3 \Rightarrow 2yy' = \frac{4}{3}(x+1)^2 \Rightarrow y' = \frac{2}{3} \cdot \frac{(x+1)^2}{y} \quad 2pts$$

$$1+(y')^2 = 1 + \frac{4}{9} \cdot \frac{(x+1)^4}{y^2} = 1 + (x+1) = x+2 \quad 2pts$$

註: 正負號闕漏 -1 pt.

4. (8分) 求曲線 $y^2 = \frac{4}{9}(x+1)^3$ 由 $x=2$ 到 $x=7$ 的弧長。

(Find the arc length of the graph of $y^2 = \frac{4}{9}(x+1)^3$ on the interval $[2, 7]$.)

11001 微積分乙期末考評分標準

5. (10分) 計算以下瑕積分。(Evaluate the following improper integrals)

題號

5 (1)

(1) $\int_0^{\infty} x e^{-2x} dx$

(2) $\int_0^1 \ln x dx$

$$\int_0^{\infty} x \cdot e^{-2x} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a x \cdot e^{-2x} dx$$

令 $u = x$ $du = 1$
 $dv = e^{-2x} \Rightarrow v = -\frac{1}{2}e^{-2x}$

$$\text{-----} \quad \boxed{1 \text{分}}$$

$$= \lim_{a \rightarrow \infty} \left[x \cdot \left(-\frac{1}{2}e^{-2x}\right) \Big|_0^a - \int_0^a \left(-\frac{1}{2}e^{-2x}\right) dx \right]$$

$$= \lim_{a \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{2} x e^{-2x} \Big|_0^a + \frac{1}{2} \int_0^a e^{-2x} dx \right]$$

$$= \lim_{a \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{2} x e^{-2x} + \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}e^{-2x}\right) \Big|_0^a \right]$$

$$= \lim_{a \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{2} x e^{-2x} - \frac{1}{4} e^{-2x} \Big|_0^a \right]$$

分母降積分得2分

$$= \lim_{a \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{2} \cdot \frac{a}{e^{2a}} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{e^{2a}} - \left(-\frac{1}{2} \cdot 0 \cdot e^{-2 \cdot 0} - \frac{1}{4} \cdot e^{-2 \cdot 0} \right) \right]$$

$$= \lim_{a \rightarrow \infty} \left[-\frac{a}{2e^{2a}} - \frac{1}{4e^{2a}} + 0 + \frac{1}{4} \right]$$

$$= \lim_{a \rightarrow \infty} -\frac{a}{2e^{2a}} - \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{4e^{2a}} + \frac{1}{4}$$

by L'Hopital rule.

$$= \lim_{a \rightarrow \infty} -\frac{1}{4e^{2a}} - 0 + \frac{1}{4} = 0 + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

2分

11001 微積分乙期末考評分標準

題號 5 (2)

$$\int_0^1 \ln x \, dx = \lim_{b \rightarrow 0^+} \int_b^1 \ln x \, dx$$

limiting process: 1分 $\leftarrow \stackrel{(*)}{=} \lim_{b \rightarrow 0^+} [x \ln x - x]_b^1$

$$= \lim_{b \rightarrow 0^+} [(1 \cdot \ln 1 - 1) - (b \ln b - b)]$$

$$= \lim_{b \rightarrow 0^+} [-1 - b \ln b + b]$$

$$= -1 - \lim_{b \rightarrow 0^+} \frac{\ln b}{\frac{1}{b}} + \lim_{b \rightarrow 0^+} b$$

$$\stackrel{L'H}{=} -1 - \lim_{b \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{b}}{-\frac{1}{b^2}} + 0 = -1 + \lim_{b \rightarrow 0^+} b = \underline{-1} \#$$

$$\begin{aligned} * : \int \ln x \, dx & \quad \begin{array}{l} u = \ln x \quad dv = dx \\ du = \frac{1}{x} dx \quad v = x \end{array} \\ &= x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= x \ln x - x + C \end{aligned}$$

不定積分 (by parts or directly):

2分

Conclusion
(Evaluate $\lim_{b \rightarrow 0^+} b \ln b$
with L'Hôpital's rule)
2分

* 不定積分錯, 但有將瑕積分表達為 $\lim_{b \rightarrow 0^+} [\dots]_b^1$ 可得1分,

若所得答案為-1 不給 Conclusion 部分的2分。

* $\lim_{b \rightarrow 0^+} b \ln b = 0$ 需詳述原因 (L'Hôpital 或利用第2(1)題之結果, 需註明)

11001 微積分乙期末考評分標準

題號

6

6. (加分題 5分)證明下列積分值相等 (Prove the following identity.)

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx$$

其中 n 是正整數。 (n is a positive integer.)

$$\begin{aligned} & \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx \quad (\text{Let } u = \frac{\pi}{2} - x \Rightarrow du = -dx) \\ &= \int_{\pi/2}^0 \sin^n \left(\frac{\pi}{2} - u \right) (-du) = \int_0^{\pi/2} \cos^n u \, du = \int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx \quad \square \\ & \because \sin \left(\frac{\pi}{2} - u \right) = \cos u \end{aligned}$$

• 其他證明方法，正確且正確且有證出來 $\Rightarrow$ 5分

• 變數又變換錯誤且 $\sin \leftrightarrow \cos$ 寫錯

$$(\text{如: Let } u = x - \frac{\pi}{2} \quad \& \quad \sin(x - \frac{\pi}{2}) = \cos x)$$

但其他過程有錯誤 $\Rightarrow$ 4分

• 想法正確，如：有寫出 $\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x$ or

$\sin x$ 和 $\cos x$ 互為餘角於 $x = \frac{\pi}{4}$ ，並說明面積

相當於求 Area，但沒有明確寫出變數又

變換自的過程 $\Rightarrow$ 3分

$$\text{• 僅寫出 } \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n \left(\frac{\pi}{2} - x \right) dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx$$

$\Rightarrow$ 1分

未說明

• 其餘小錯誤 (如：變數又變換沒換積分上下界)

$\Rightarrow$ 酌扣 1~2 分